16

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Węglowodory: alkany, alkeny, alkiny i areny

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 75 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 115 pkt

spalanie; substytucja i addycja; Markownikow; benzen; syntezy i identyfikacja

Pazdro: Część 3, rozdział 2

Podstawa programowa: XIII.1-10; XII.7

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

16.01 / 1 pkt

1. $CH_2{=}CHCH_2CH_3$ i $CH_3C{\equiv}CCH_3$.

16.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; nie daje typowego szybkiego odbarwienia przez addycję.

16.03 / 1 pkt

1. Odpowiednio sp^3, sp^2, sp, sp^2.

16.04 / 1 pkt

1. Dwie: 1-chloropropan i 2-chloropropan.

16.05 / 2 pkt

1. $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$
2. spalanie, redoks

16.06 / 2 pkt

1. $2CH_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO + 4H_2O$
2. spalanie niecałkowite

16.07 / 2 pkt

1. $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$
2. substytucja rodnikowa

16.08 / 2 pkt

1. $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$
2. addycja elektrofilowa

16.09 / 2 pkt

1. $CH_3CH{=}CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3CH_2CH_3$
2. addycja

16.10 / 2 pkt

1. $CH_3CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow CH_3CHBrCH_3$
2. addycja elektrofilowa, zgodna z regułą Markownikowa

16.11 / 2 pkt

1. $CH_3CH=CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3CH(OH)CH_3$
2. addycja elektrofilowa

16.12 / 2 pkt

1. $HC\equiv CH + 2H_2 \rightarrow CH_3CH_3$
2. addycja

16.13 / 2 pkt

1. $HC\equiv CH + 2Br_2 \rightarrow CHBr_2CHBr_2$
2. addycja

16.14 / 2 pkt

1. $C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$
2. substytucja elektrofilowa

16.15 / 2 pkt

1. $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$
2. substytucja elektrofilowa

16.16 / 2 pkt

1. $C_6H_5CH_3 + Br_2 \rightarrow C_6H_5CH_2Br + HBr$
2. substytucja rodnikowa

16.17 / 2 pkt

1. Eten odbarwia wodę bromową przez addycję do C=C
2. etan w tych warunkach nie daje szybkiego odbarwienia.

16.18 / 1 pkt

1. Nie; oba nie odbarwiają jej szybko w typowych warunkach tej próby.

16.19 / 2 pkt

1. $3CH_2=CH_2 + 2KMnO_4 + 4H_2O \rightarrow 3HOCH_2CH_2OH + 2MnO_2 + 2KOH$
2. zanik fioletu i brunatny osad.

16.20 / 2 pkt

1. $nCH_2=CHCH_3 \rightarrow [-CH_2-CH(CH_3)-]n$
2. mer: $-CH_2-CH(CH_3)-$.

16.21 / 1 pkt

1. Oba przechodzą w butan; usunięcie C=C znosi element izomerii geometrycznej.

16.22 / 2 pkt

1. $C_3H_8+5O_2 \rightarrow 3CO_2+4H_2O$, stosunek 1:5
2. 10,0 dm^3 O_2.

16.23 / 2 pkt

1. $n(C_2H_4)=2,8/28=0,10$ mol, stosunek 1:1
2. 16,0 g Br_2.

16.24 / 2 pkt

1. $n(C_2H_2)=0,10$ mol, $n(H_2)=0,20$ mol
2. 4,48 dm^3 H_2.

16.25 / 2 pkt

1. $M=14n$, $n=4$
2. C_4H_8.

16.26 / 2 pkt

1. C:0,30/0,10=3, H:2·0,40/0,10=8
2. C_3H_8.

16.27 / 2 pkt

1. $n(C_6H_6)=0,10$ mol, n(produktu)=0,080 mol
2. m=12,56 g.

16.28 / 1 pkt

1. 2-chloro-2-metylopropan, $(CH_3)_3CCl$.

16.29 / 2 pkt

1. Produkt C_6H_5COOH, kwas benzoesowy
2. substrat $C_6H_5CH_2CH_3$.

16.30 / 2 pkt

1. W świetle głównie $C_6H_5CH_2Cl$ w monoreakcji
2. z $FeCl_3$ chlorowanie pierścienia, głównie położenia orto i para względem CH_3.

16.31 / 2 pkt

1. $Cl_2 \rightarrow 2Cl\cdot$ pod wpływem światła

2. $Cl\cdot + CH_4 \rightarrow HCl + CH_3\cdot$; $CH_3\cdot + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + Cl\cdot$.

16.32 / 1 pkt

1. Np. $CH_3\cdot + Cl\cdot \rightarrow CH_3Cl$ albo $2CH_3\cdot \rightarrow C_2H_6$.

16.33 / 2 pkt

1. But-1-en

2. but-2-en; sama informacja nie rozróżnia ich jednoznacznie.

16.34 / 2 pkt

1. A=etyn, C_2H_2

2. $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$.

16.35 / 2 pkt

1. Heks-1-en odbarwia wodę bromową, heksan i benzen nie

2. pozostałe rozróżnia pomiar wrzenia: heksan 69°C, benzen 80°C (heks-1-en 63°C).

16.36 / 2 pkt

1. Etyn ma dwa wiązania pi w C≡C

2. eten ma jedno pi w C=C; każde uwodornienie jednego pi zużywa 1 mol H_2 na mol cząsteczek.

16.37 / 2 pkt

1. B=CH_3CH_2Br, C=CH_3CH_2OH

2. $CH_3CH_2Br + KOH(aq) \rightarrow CH_3CH_2OH + KBr$.

16.38 / 2 pkt

1. C_2H_4:H_2=1:1, więc 10 cm^3 etenu

2. 10 cm^3 metanu; udziały po 50% objętościowych.

16.39 / 2 pkt

1. Nie

2. $KMnO_4$ może być redukowany również przez inne substancje, np. aldehydy; potrzebne dodatkowe dane.

16.40 / 4 pkt

1. a) $CH_2=CH_2+Br_2\rightarrow CH_2BrCH_2Br$
2. b) n(etenu)=0,10 mol, V=2,24 dm^3; $V(CH_4)=3,36\ dm^3$
3. c) 40% etenu i 60% metanu
4. d) $n(O_2)=3\cdot0,10+2\cdot0,15=0,60$ mol, V=13,44 dm^3.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

16.41 / Mieszanina etenu i etynu / 4 pkt

16.41.1 (2 pkt)

x+y=0,300; x+2y=0,500; x(etenu)=0,100, y(etynu)=0,200 mol; udziały 33,3% i 66,7%.

16.41.2 (1 pkt)

$0{,}300 \cdot 22{,}4 = 6{,}72\ dm^3$.

16.41.3 (1 pkt)

$nBr_2 = 0{,}100 + 2 \cdot 0{,}200 = 0{,}500$ mol; m=80,0 g.

16.42 / Spalanie i liczba produktów substytucji / 4 pkt

16.42.1 (2 pkt)

n(próbki)=0,0100; n(C)=0,0500; n(H)=0,120; wzórC_5H_{12}.

16.42.2 (1 pkt)

C,2,2-dimetylopropan; wszystkie H są równocenne dzięki symetrii.

16.42.3 (1 pkt)

Substytucja rodnikowa; światło inicjuje homolityczny rozpad Br_2.

16.43 / Dwa kierunki przyłączenia wody / 4 pkt

16.43.1 (2 pkt)

X: $(CH_3)_2C(OH)CH_2CH_3$,2-metylobutan-2-ol; Y: $HOCH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$,2-metylobutan-1-ol.

16.43.2 (1 pkt)

X: III-rzędowy, achiralny; Y: I-rzędowy, chiralny przy C_2.

16.43.3 (1 pkt)

Y; $OHCCH(CH_3)CH_2CH_3$,2-metylobutanal.

16.44 / Węglowodory o różnych typach wiązań / 4 pkt

16.44.1 (2 pkt)

A odbarwia wodę bromową przez addycję; pozostałe rozróżnia wrzenie: B_{80}°C, C_{69}°C.

16.44.2 (1 pkt)

$C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$; substytucja elektrofilowa.

16.44.3 (1 pkt)

Elektrony pi są zdelokalizowane w stabilizowanym układzie aromatycznym; substytucja zachowuje aromatyczność.

16.45 / Pierścień czy łańcuch boczny? / 4 pkt

16.45.1 (2 pkt)

X: $C_6H_5CH_2Cl$; Y: 2-$ClC_6H_4CH_3$ i 4-$ClC_6H_4CH_3$.

16.45.2 (1 pkt)

Obie substytucje; I rodnikowa w łańcuchu, II elektrofilowa w pierścieniu.

16.45.3 (1 pkt)

Z=C_6H_5COOH; $FeCl_3$ ułatwia tworzenie elektrofilu atakującego pierścień, zamiast inicjować łańcuch rodnikowy.

16.46 / Alkin z podaną regułą hydratacji / 4 pkt

16.46.1 (2 pkt)

I: $CH_3COCH(CH_3)_2$; II: $(CH_3)_2CHCH_2CHO$.

16.46.2 (1 pkt)

Tollens: aldehydII dodatni, ketonI ujemny.

16.46.3 (1 pkt)

0,100 mola H_2, bo C≡C ma dwa wiązania pi.

16.47 / Selektywność monochlorowania propanu / 4 pkt

16.47.1 (2 pkt)

Hpierwszorzędowe 6, Hdrugorzędowe 2; wagi 6 i 7,6; udziały 44,1% oraz 55,9%.

16.47.2 (1 pkt)

O ilości produktu decyduje także reaktywność przypadająca na jeden H, większa dla drugorzędowego w podanym modelu.

16.47.3 (1 pkt)

$(CH_3)_2CH\cdot+Cl_2\rightarrow(CH_3)_2CHCl+Cl\cdot$.

16.48 / Ile wiązań nienasyconych? / 4 pkt

16.48.1 (2 pkt)

4,00 g=0,0250 mola Br_2=nalkenu; M=1,400/0,0250=56,0 g/mol.

16.48.2 (1 pkt)

C_4H_8; but-1-en, but-2-en, 2-metylopropen.

16.48.3 (1 pkt)

But-2-en; każdy atom C=C ma dwa różne podstawniki.

16.49 / Przemiany surowca w rafinerii / 4 pkt

16.49.1 (2 pkt)

X=C_2H_4; Y=$4H_2$; I kraking, II izomeryzacja.

16.49.2 (1 pkt)

LO=70.

16.49.3 (1 pkt)

Nie; LO oznacza równoważną odporność na spalanie stukowe, nie analizę składu rzeczywistej benzyny.

16.50 / Utlenienie alkilobenzenów / 4 pkt

16.50.1 (2 pkt)

A: C_6H_5COOH; B: 1,2-$C_6H_4(COOH)_2$; C: 1,4-$C_6H_4(COOH)_2$.

16.50.2 (1 pkt)

A: 0,0100; B iC: po 0,0200 mola.

16.50.3 (1 pkt)

Różnią się położeniem dwóch podstawników; oba po utlenieniu mają dwie grupy COOH.